СЛУЖЕБНОЕ ОПИСАНИЕ

программы daily_script для автоматического формирования аналитической отчетности по навигационным пломбам

Версия программы	2.4.2
Дата актуализации описания	21.09.2026
Начало второго этапа	31.07.2026 00:00
Основной результат	Excel-отчет и набор данных для Power BI

Документ описывает фактическую логику сборки отчета, доступные способы расчета, требования к входным файлам и правила формирования показателей.

Республика Казахстан, 2026

1. Общие сведения о программе

daily_script версии 2.4.2 предназначен для автоматизированного формирования ежедневной аналитической отчетности по навигационным пломбам и перевозкам. Программа считывает входные Excel-файлы, нормализует названия стран, пунктов пропуска, статусы и виды транспорта, выполняет расчеты и формирует два согласованных результата: служебный пятилистовой отчет и плоский набор данных для Power BI.

Программа поставляется как консольный EXE-файл. Для обычного запуска пользователю не требуются Python, среда разработки или ручное изменение формул. Выбор логики выполняется в меню способов расчета.

Все расчеты второго этапа используют контрольную дату 31.07.2026 00:00. Для большой выгрузки попадание записи во второй этап определяется по столбцу «Дата создания». Записи с более ранней датой не включаются в расчеты второго этапа.

2. Рабочие папки и состав программы

При запуске программа использует папки, расположенные рядом с EXE-файлом. Если необходимые каталоги отсутствуют, они создаются автоматически.

Папка или файл	Назначение
in	Входные файлы текущего запуска.
in/processed	Архив успешно использованных входных файлов с датой и временем обработки в имени.
out/results	Служебные отчеты Excel с листами Таблица1–Таблица5.
out/power bi data	Нормализованные Excel-файлы для загрузки в Power BI.
monthly_baselines	Снимки накопительного расхода НП по датам для расчета показателя текущего месяца.
data	Встроенные справочники пунктов, форматов номеров ТС и базы второго этапа; включаются в EXE.

Исходные файлы перемещаются в in/processed только после успешной записи обоих выходных файлов. Повторный файл не перезаписывает архивный: к имени добавляется временная метка, а при совпадении — дополнительный счетчик.

3. Входные файлы

3.1. Обычный статистический отчет report_*.xlsx

Файл должен иметь имя report_*.xlsx и лист «Отчёт». Это основной источник старого метода, источник Таблицы 4 в Основном режиме (внутренний код 3) и источник старой части смешанного режима 4. Если файл по структуре распознан как большая выгрузка, он не принимается одновременно как обычный report.

3.2. Большая выгрузка перевозок

Большая выгрузка определяется по структуре заголовков, а не по имени. Поддерживаются настоящий XLSX и HTML-таблица, сохраненная системой с расширением XLS. Строка заголовков может находиться в первых 50 строках.

Группа	Обязательные поля
Идентификация и даты	Дата создания; Номер перевозки; Статус; Дата обновления
Классификация	Тип перевозки; Тип транспорта; Владелец; Компания; БИН
ТС и пломбы	Номера ТС; Номера НП; Номера документов; Коды ТН ВЭД
Маршрут	Начальный пункт; Страна начала; Конечный пункт; Страна завершения; Промежуточные точки; Промежуточные страны
Счетчики	Кол. путевых точек; Кол. водителей; Кол. операторов

Версия 2.4.2 принимает переименованные заголовки «Водителей», «Путевых точек», «Операторов» и «Промежуточные пункты», автоматически приводя их к каноническим полям расчета.

3.3. Файл готовности АПП/ЖД/Территория

Имя файла должно начинаться со слова «Готовность» и содержать признаки АПП и Территория. Поддерживается XLSX. Программа выбирает лист, в названии которого присутствуют слова «распределение» и «НП»; если такого листа нет, используется первый лист. Файл содержит текущие остатки и распределение НП по пунктам, складам и территориям.

3.4. Железнодорожная выгрузка

Поддерживаются файлы вида «ЖД Выгрузка*.xlsx», бинарные XLS и HTML-XLS. Источник применяется в дополнительных режимах 1 и 4 для уточнения железнодорожных показателей. Для XLS программа находит строку

с полями «Владелец записи», «Статус», company_id, start waypoint и end waypoint.

В папке in должен находиться не более чем один файл каждого требуемого типа. Временные файлы Excel с префиксом ~$ игнорируются.

4. Выбор способа расчета

После запуска отображается главное меню из трех пунктов. Наиболее часто используемый прежний режим 3 вынесен в отдельный пункт «1 — Основной режим». Его расчетная логика не изменена.

Пункт	Наименование	Действие
1	Основной режим	Сразу запускает прежний режим 3: большая выгрузка с разделением авто/ЖД, report и файл готовности.
2	Остальные режимы	Открывает дополнительное меню со старым, новым и смешанным способами расчета.
3	Выход	Завершает программу без обработки файлов.

При выборе пункта 2 открывается дополнительное меню. Пункт 0 возвращает пользователя в главное меню и не запускает обработку.

Пункт	Режим	Необходимые входы	Источник таблиц
0	Назад	Нет	Возврат в главное меню.
1	Старый метод	report; готовность; ЖД выгрузка	T1, T2, T3 и T5 — report; ЖД-уточнение — ЖД выгрузка; T4 — report + готовность.
2	Новый метод	большая выгрузка; готовность	T1–T5 рассчитываются из большой выгрузки; готовность задает текущие остатки T4.
4	Смешанный метод	большая выгрузка; report; готовность; ЖД выгрузка	T1–T2 — большая выгрузка с подтвержденными ЖД-данными; T3–T5 — старый метод.

В дополнительном режиме 1 отсутствие необязательного файла может быть подтверждено пользователем, однако соответствующая часть отчета будет неполной. Для Основного режима report и файл готовности обязательны; для смешанного режима 4 также обязательна ЖД-выгрузка.

5. Общие правила обработки большой выгрузки

1. Проверяется полный набор обязательных заголовков. Файл с неподходящей структурой не принимается.

2. Дата создания преобразуется в дату и время. В расчеты второго этапа попадают только записи с датой не ранее 31.07.2026 00:00.

3. Записи группируются по номеру перевозки. Если номер повторяется, сохраняется строка с наиболее поздней датой обновления; при равенстве дат — последняя строка файла.

4. Номера НП из всех строк одного номера перевозки объединяются без потери уникальных значений.

5. Страны приводятся к кодам KZ, RU, BY, KG и ARM. В целевых таблицах используются Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.

6. Статусы, виды перевозок, названия пунктов и номера ТС нормализуются перед подсчетом.

Пустая или некорректная «Дата создания» не заменяется текущей датой. Такая строка остается в диагностической статистике, но не участвует в расчетах второго этапа.

6. Определение вида транспорта и пункта пропуска

6.1. Автомобильный или железнодорожный транспорт

В режимах с большой выгрузкой вид транспорта определяется в следующем порядке: сначала по формату значений «Номера ТС» из встроенного справочника, затем по подтверждению номером перевозки из ЖД-выгрузки (только дополнительный режим 4), после этого по столбцу «Тип транспорта». Если классификация отсутствует, для совместимости применяется автомобильная группа.

Для Таблицы 1 окончательная группа также контролируется справочником пунктов: пункт, зарегистрированный только как авто или только как ЖД, попадает в соответствующий раздел независимо от неоднозначного номера ТС.

6.2. Сопоставление пунктов

Пункт определяется по нормализованному значению «Начальный пункт». Сравнение выполняется с каноническим названием, общими aliases и вариантами написания для большой и ЖД-выгрузки из border_crossing_points.json. Нормализация убирает регистр, кавычки, служебные знаки, лишние пробелы и унифицирует русские и казахские буквы.

Автомобильные пункты Таблицы 1	Железнодорожные/стыковочные пункты Таблицы 1
Алаколь; Казыгурт; Нур жолы; Калжат; Бахты; Тажен; Атамекен; Б. Конысбаева; Майкапчагай; Темир-баба; Капланбек	Морпорт Актау; Курык порт; Болашак; Оазис; Сарыагаш; Алтынколь; Темиржол

Перевозка с нераспознанным начальным пунктом не распределяется по строкам Таблицы 1. Количество таких записей выводится в диагностике unresolved_t1.

7. Правила формирования аналитических таблиц

7.1. Таблица 1 — транзитные перевозки с наложением НП

Для большой выгрузки учитывается последняя версия уникальной перевозки при одновременном выполнении условий: дата создания не ранее 31.07.2026 00:00; статус «Активированная перевозка» или «Завершенная перевозка»; тип перевозки содержит признак транзита; страна начала — Казахстан; страна завершения — Россия, Беларусь, Кыргызстан или Армения; начальный пункт сопоставлен со справочником.

В Основном режиме и дополнительном режиме 4 таблица выводится двумя разделами: автомобильные и железнодорожные пункты. Столбцы РФ, РБ, КР и РА определяются по стране завершения. Показатель «Количество оформленных ЖД» отражает уникальные ЖД-перевозки второго этапа со статусом «Активированная» или «Завершенная», началом в РК и допустимым владельцем записи.

7.2. Таблица 2 — экспорт и взаимная торговля из РК

Учитываются уникальные перевозки второго этапа со статусом «Активированная перевозка» или «Завершенная перевозка», началом в Казахстане и завершением в одной из четырех целевых стран. Тип перевозки должен быть распознан как «экспорт» либо «перевозка товаров в рамках взаимной торговли». В Основном режиме и дополнительном режиме 4 значения дополнительно разделяются на авто и ЖД.

7.3. Таблица 3 — завершенные перевозки по направлениям

Таблица содержит четыре блока: авто из РК, авто в РК, ЖД из РК и ЖД в РК. Для направления из РК в большой выгрузке используется статус «Завершенная перевозка», допустимый владелец и страна назначения. Для

направления в РК принимаются статусы «Завершенная перевозка» и «Деактивированная перевозка», страна назначения должна быть Казахстаном. В Основном режиме все четыре блока строятся из большой выгрузки; в дополнительном режиме 4 Таблица 3 берется из старого метода.

7.4. Таблица 4 — остатки и расход навигационных пломб

Левая часть содержит текущий остаток НП по пунктам пропуска, складам и территориям из файла готовности. Накопительное количество использованных НП берется из источника соответствующего метода и для старого/report-расчета уменьшается на зафиксированную базу первого этапа на 31.07.2026. Остатки НП не уменьшаются на эту базу.

Показатель «Использовано НП в текущем месяце» рассчитывается отдельно: из текущего накопительного значения вычитается снимок на последний день предыдущего календарного месяца. При отсутствии точного снимка применяется последний доступный снимок предыдущего месяца с предупреждением; при полном отсутствии базы значение не рассчитывается. Средний расход в день делится на количество прошедших дней текущего месяца.

В Основном режиме Таблица 4 принципиально формируется только из report и файла готовности; сведения о НП большой выгрузки в нее не подмешиваются. После успешного запуска создается новый снимок в monthly_baselines.

7.5. Таблица 5 — активные перевозки в сторону РК

Учитываются перевозки со статусом «Активированная перевозка», страной завершения Казахстан и страной начала Россия, Беларусь, Кыргызстан или Армения. В методах, использующих большую выгрузку, применяется дата создания не ранее 31.07.2026 00:00.

8. Выходные файлы

За один успешный запуск формируются два файла с одинаковой временной меткой. Суффикс имени зависит от метода: без суффикса для метода 1, new method для метода 2, combined method для метода 3 и hybrid method для метода 4.

Результат	Расположение	Содержание

Результат	Расположение	Содержание
Служебный отчет	out/results/stage 2 report...xlsx	Пять форматированных листов: Таблица1, Таблица2, Таблица3, Таблица4 и Таблица5.
Данные Power BI	out/power bi data/stage 2 report...xlsx	Плоские таблицы «Факты», «Пункты», «Страны» и «Параметры».

Лист «Факты» содержит дату отчета, способ расчета, номер таблицы, показатель, транспорт, направление, код и название страны, пункт, вид границы, числовое значение и источник. Лист «Пункты» формируется из встроенного реестра из 54 справочных точек и содержит идентификатор, название, транспорт, тип границы и варианты написания. Нулевые факты в Power BI-файл не записываются.

Текущая версия реестра используется для классификации и подписей. Координаты карты в выходной файл версии 2.4.2 не записываются; для географической карты Power BI требуется дополнить справочник полями широты и долготы либо связать лист «Пункты» с отдельным координатным справочником по идентификатору пункта.

9. Порядок работы пользователя

1. Закрыть входные и ранее сформированные Excel-файлы.

2. Очистить папку in от файлов предыдущего незавершенного запуска; папку processed не удалять.

3. Поместить в in ровно по одному файлу каждого типа, необходимого выбранному способу расчета.

4. Запустить report_builder 2.4.2.exe.

5. В главном меню выбрать 1 для Основного режима, 2 для открытия остальных режимов либо 3 для выхода.

6. В дополнительном меню выбрать 1, 2 или 4; пункт 0 возвращает в главное меню. При необходимости подтвердить продолжение без необязательного файла.

7. Дождаться сообщения [main] done. Не закрывать окно во время чтения и записи файлов.

8. Проверить служебный отчет в out/results и набор для Power BI в out/power bi data.

9. При необходимости сверить архив использованных источников в in/processed и месячный снимок в monthly_baselines.

10. Диагностика и нештатные ситуации

Сообщение или ситуация	Причина и действие пользователя
Файл источника не найден	Нет подходящего report_*.xlsx либо выбран неверный метод. Проверить имя, лист «Отчёт» и папку in.
Большая выгрузка не найдена	Нет XLSX/HTML-XLS с полным набором обязательных заголовков. Проверить строку заголовков и формат файла.
Найдено несколько файлов	В in находится более одного источника одного типа. Оставить только файл текущего запуска.
Таблица 4 будет пропущена	Файл готовности отсутствует, неоднозначен или не читается. Для методов 3 и 4 продолжение невозможно.
unresolved_t1 больше нуля	Часть начальных пунктов не сопоставлена со справочником aliases. Проверить исходные названия и border_crossing_points.json.
invalid_creation_dates больше нуля	Часть дат создания пуста или не распознана; такие записи не включены во второй этап.
Не удалось записать файл результата	Закрыть открытый выходной Excel-файл, проверить доступ к папке out и свободное место.
База предыдущего месяца не найдена	Месячный расход НП не рассчитывается. Добавить снимок последнего дня предыдущего месяца в monthly_baselines.

Для технической сверки рекомендуется сохранять текст консоли: программа выводит количество прочитанных строк, уникальных перевозок, дублей, нераспознанных дат и пунктов, распределение авто/ЖД и итоговые значения расчетов.

11. Контрольные правила версии 2.4.2

• Дата второго этапа всегда фильтруется по «Дате создания», а не по дате обновления.

• Повторный номер перевозки считается один раз по самой свежей версии записи.

• В Основном режиме (внутренний код 3) авто и ЖД для Таблиц 1, 2, 3 и 5 определяются без отдельной ЖД-выгрузки.

• Капланбек находится в автомобильном разделе после Темир-баба; Темиржол находится в железнодорожном разделе.

• Морпорт Актау и Курык порт относятся к железнодорожным/стыковочным пунктам отчета.

• Текущий месячный расход НП и накопительное использование второго этапа являются разными показателями и не должны совпадать автоматически.

• Служебный отчет и Power BI-файл должны быть сформированы в одном запуске и иметь одинаковую временную метку.

Конец документа.